



Dziedzina: Sieć stacjonarnych kasyn

1. Wizja systemu

Celem projektowanego Systemu jest stworzenie nowoczesnego i intuicyjnego środowiska do zarządzania kasynem. System pomaga w nawigacji zarówno dla pracowników jak i dla klientów poprzez automatyzację wielu czynności. System pomoże między innymi w:

- Sprawnej rejestracji i weryfikacji tożsamości graczy (zgodnie z wymogami procedur KYC oraz dyrektyw AML)
- Automatyzacji operacji finansowych, w tym bezgotówkowej i gotówkowej wymiany żetonów (zarówno w recepcji, jak i w automatach samoobsługowych)
- Zarządzaniu zasobami kasyna, co obejmuje samodzielną rezerwację miejsc przy stołach przez graczy oraz ewidencję sprzętu
- Monitorowaniu przebiegu gier i błyskawicznym, bezbłędnym rozliczaniu wygranych bezpośrednio na cyfrowych kontach graczy
- Generowaniu precyzyjnych raportów finansowych, które są niezbędne do okresowych rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Słownik pojęć:

Użytkownik = Osoba korzystająca z systemu kasyna

Gracz = Pełnoletnia osoba korzystająca z gier hazardowych oferowanych przez kasyno

Pracownik kasyna = Osoba pracująca w kasynie korzystająca z systemu kasyna

Krupier = Pracownik kasyna obsługujący gry hazardowe

Pracownik recepcji = pracownik kasyna obsługujący recepcję

Dostawca sprzętu gier hazardowych = zewnętrzna firma dostarczająca i serwisująca wyposażenie kasyna (hardware).

Dostawca oprogramowania gier hazardowych = zewnętrzna firma dostarczająca i serwisująca oprogramowanie gier hazardowych (software).

Operator kart płatniczych = oprogramowanie/instytucja realizująca płatność bezgotówkową z użyciem terminala płatniczego.

Urząd Skarbowy (KAS) = instytucja państwowa kontrolująca obrót i rozliczająca podatki z tytułu gier hazardowych.

Żetony = środek płatniczy obowiązujący wyłącznie wewnątrz kasyna, używany do obstawiania zakładów.

Potwierdzenie płatności = dokument potwierdzający dokonanie opłaty za żetony.

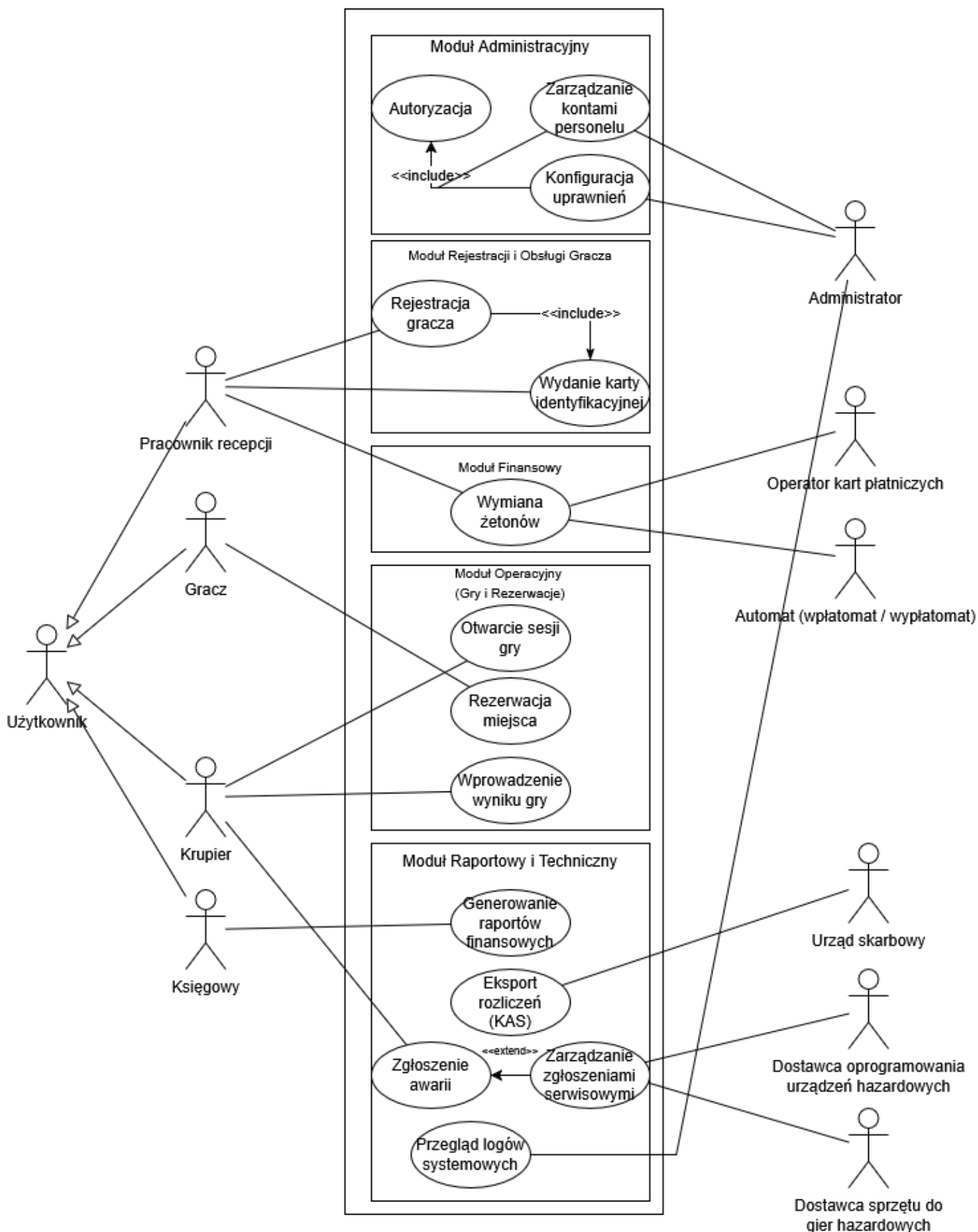
Administrator = osoba odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą techniczną systemu kasyna, konfigurację oprogramowania oraz nadawanie uprawnień pracownikom.

Księgowy = pracownik biurowy z dostępem do modułów finansowych systemu, odpowiedzialny za sporządzenie raportów i rozliczanie podatków.

Automat (wpłatomat / wypłatomat) = Samoobsługowe urządzenie zintegrowane z systemem kasyna do wymiany żetonów.

2. Wymagania funkcjonalne:

2.1 Kontekstowy diagram przypadków użycia



2.2 Szczegółowe scenariusze dla kluczowych przypadków użycia

2.2.1. Scenariusz przypadku użycia: Wprowadzenie wyniku gry

Nazwa przypadku	Wprowadzenie wyniku gry
Aktor główny	Krupier
Cel	Zarejestrowanie wyniku rozegranej partii i automatyczne rozliczenie uczestników.
Warunki wstępne	Krupier jest poprawnie uwierzytelniony w systemie; sesja gry jest otwarta. Gracze biorący udział w partii są przypisani do sesji gry.
Scenariusz główny	1. Krupier wybiera na terminalu opcję wprowadzenia wyniku gry. 2. System wyświetla formularz wprowadzenia wyniku dla aktywnej sesji gry. 3. Krupier uzupełnia dane dotyczące wyniku partii, zakładów oraz wygranych graczy. 4. System sprawdza poprawność wprowadzonych danych zgodnie z regułami danej gry. 5. Krupier zatwierdza wynik gry. 6. System zapisuje wynik w historii sesji gry. 7. System automatycznie aktualizuje saldo żetonów graczy. 8. System wyświetla komunikat o poprawnym rozliczeniu partii.
Scenariusz alternatywny / wyjątki	A1: Niepoprawne dane wyniku 1. System wykrywa niezgodność danych z regułami gry. 2. System wyświetla komunikat błędu. 3. Krupier poprawia dane i ponownie zatwierdza wynik. A2: Brak uprawnień krupiera 1. System wykrywa, że krupier nie ma uprawnień do danego stołu. 2. System blokuje możliwość zatwierdzenia wyniku. 3. Zdarzenie zostaje zapisane w dzienniku systemowym. A3: Awaria terminala lub stołu 1. Krupier wybiera opcję zgłoszenia awarii. 2. System uruchamia przypadek użycia „Zgłoszenie awarii”.
Warunki końcowe sukcesu	Wynik gry został zapisany, salda graczy zostały zaktualizowane, a operacja została odnotowana w historii sesji gry.
Warunki końcowe niepowodzenia	Wynik gry nie został zapisany, salda graczy nie zostały zmienione, a system zapisał informację o błędzie lub przerwanej operacji.
Wymagania (include)	Uwierzytelnienie użytkownika, Autoryzacja uprawnień krupiera, Walidacja wyniku gry, Aktualizacja salda gracza
Rozszerzenia (Extend)	Zgłoszenie awarii, Korekta wyniku gry

2.2.2. Scenariusz przypadku użycia: Wymiana żetonów

Nazwa przypadku	Wymiana żetonów
Aktor główny	Pracownik recepcji, Automat (wpłatomat / wypłatomat)
Aktorzy pomocniczy	Gracz, Operator kart płatniczych

Cel	Obsłużenie operacji wymiany żetonów na środki pieniężne lub środków pieniężnych na żetony, z aktualizacją salda gracza i zapisem transakcji w rejestrze finansowym.
Warunki wstępne	Gracz posiada aktywne konto w systemie, jego tożsamość została zweryfikowana, a karta identyfikacyjna gracza jest aktywna. Pracownik recepcji jest zalogowany do systemu lub automat samoobsługowy jest dostępny i połączony z systemem.
Scenariusz główny	1. Gracz zgłasza chęć wymiany żetonów w recepcji albo korzysta z automatu samoobsługowego. 2. Pracownik recepcji lub automat rozpoczyna operację wymiany w systemie. 3. System identyfikuje gracza na podstawie karty identyfikacyjnej. 4. Pracownik recepcji lub automat wybiera rodzaj operacji: zakup żetonów albo wypłata środków za żetony. 5. Pracownik recepcji lub automat wprowadza kwotę transakcji albo liczbę żetonów. 6. System sprawdza poprawność danych transakcji oraz dostępność środków lub żetonów. 7. W przypadku płatności bezgotówkowej system wysyła żądanie autoryzacji do Operatora kart płatniczych. 8. Operator kart płatniczych autoryzuje transakcję. 9. System aktualizuje saldo żetonów gracza. 10. System zapisuje transakcję w rejestrze finansowym. 11. System generuje potwierdzenie transakcji. 12. Pracownik recepcji lub automat wydaje graczowi żetony, gotówkę albo potwierdzenie realizacji przelewu.
Scenariusze alternatywne / wyjątki	A1: Płatność kartą odrzucona 1. Operator kart płatniczych odrzuca transakcję. 2. System wyświetla informację o nieudanej autoryzacji płatności. 3. System nie aktualizuje salda gracza. 4. Transakcja zostaje zapisana ze statusem „odrzucona”. A2: Brak wystarczającego salda żetonów 1. System wykrywa, że gracz próbuje wypłacić więcej żetonów, niż posiada na koncie. 2. System wyświetla komunikat o niewystarczającym saldzie. 3. Operacja zostaje anulowana. A3: Brak gotówki w automacie 1. Automat wykrywa brak wystarczającej ilości gotówki do realizacji wypłaty. 2. System informuje o braku możliwości realizacji wypłaty w automacie. 3. System proponuje realizację wypłaty w recepcji lub przelewem. 4. Zdarzenie zostaje zapisane w systemie jako komunikat techniczny. A4: Przekroczenie limitu AML 1. System wykrywa, że wartość transakcji przekracza limit wymagający dodatkowej kontroli. 2. System oznacza transakcję jako wymagającą weryfikacji. 3. Operacja zostaje wstrzymana do czasu decyzji uprawnionego pracownika. A5: Nieaktywna lub niepoprawna karta identyfikacyjna gracza 1. System nie może poprawnie zidentyfikować gracza. 2. System blokuje możliwość kontynuowania transakcji.

	3. Pracownik recepcji kieruje gracza do ponownej weryfikacji danych lub aktywacji karty.
Warunki końcowe sukcesu	Saldo gracza zostało poprawnie zaktualizowane, transakcja została zapisana w rejestrze finansowym, a potwierdzenie transakcji zostało wygenerowane.
Warunki końcowe niepowodzenia	Saldo gracza nie zostało zmienione, transakcja otrzymała status „odrzucona”, „anulowana” albo „wymaga weryfikacji”, a powód niepowodzenia został zapisany w systemie.
Relacje include	Identyfikacja gracza, Walidacja transakcji, Aktualizacja salda żetonów, Zapis transakcji finansowej, Generowanie potwierdzenia
Relacje extend	Autoryzacja płatności kartą, Kontrola AML, Zgłoszenie awarii automatu, Dodatkowa weryfikacja gracza

2.2.3. Scenariusz przypadku użycia: Rejestracja gracza

Nazwa przypadku	Rejestracja gracza
Aktor główny	Pracownik recepcji
Aktor pomocniczy	Gracz
Cel	Utworzenie konta nowego gracza w systemie kasyna, weryfikacja jego tożsamości oraz wydanie karty identyfikacyjnej uprawniającej do korzystania z usług kasyna.
Warunki wstępne	Gracz zgłasza chęć rejestracji. Gracz przedstawił ważny dokument tożsamości. Pracownik recepcji jest zalogowany do systemu i posiada uprawnienia do rejestracji graczy.
Scenariusz główny	1. Pracownik recepcji wybiera w systemie opcję rejestracji nowego gracza. 2. System wyświetla formularz rejestracyjny. 3. Pracownik recepcji wprowadza dane osobowe gracza na podstawie dokumentu tożsamości. 4. System sprawdza kompletność i poprawność danych. 5. System weryfikuje pełnoletność gracza. 6. System przeprowadza weryfikację zgodną z wymaganiami KYC oraz AML. 7. Po pozytywnej weryfikacji system tworzy profil gracza. 8. System nadaje graczowi unikalny identyfikator. 9. Pracownik recepcji inicjuje wydanie i aktywację karty identyfikacyjnej. 10. System zapisuje dane rejestracji oraz status aktywnego konta.
Scenariusze alternatywne / wyjątki	A1: Niekompletne lub błędne dane 1. System wykrywa brak wymaganych danych albo błędny format danych. 2. System wskazuje pola wymagające poprawy. 3. Pracownik recepcji poprawia dane i ponownie uruchamia weryfikację. A2: Gracz jest niepełnoletni 1. System wykrywa, że gracz nie spełnia wymogu pełnoletności. 2. System blokuje rejestrację. 3. Próba rejestracji zostaje zapisana w systemie. A3: Negatywna weryfikacja AML/KYC 1. System otrzymuje negatywny wynik weryfikacji. 2. System blokuje utworzenie aktywnego konta. 3. Profil może zostać oznaczony statusem „odrzucony” albo „do dodatkowej weryfikacji”. A4: Błąd wydania karty identyfikacyjnej

	1. Konto gracza zostaje utworzone, ale karta nie może zostać aktywowana. 2. System zapisuje konto ze statusem „oczekuje na wydanie karty”. 3. Pracownik recepcji ponawia próbę wydania karty lub zgłasza problem techniczny.
Warunki końcowe sukcesu	Profil gracza został utworzony, dane weryfikacyjne zostały zapisane, karta identyfikacyjna została wydana i aktywowana.
Warunki końcowe niepowodzenia	Konto gracza nie zostało utworzone albo otrzymało status nieaktywny, odrzucony lub wymagający dodatkowej weryfikacji.
Relacje include	Weryfikacja tożsamości, Sprawdzenie pełnoletności, Weryfikacja KYC/AML, Utworzenie profilu gracza
Relacje extend	Wydanie karty identyfikacyjnej, Dodatkowa weryfikacja gracza, Zgłoszenie problemu technicznego

2.2.4. Scenariusz przypadku użycia: Zgłoszenie awarii

Nazwa przypadku	Zgłoszenie awarii
Aktor główny	Pracownik kasyna
Aktorzy pomocniczy	Krupier, Pracownik recepcji, Administrator, Dostawca sprzętu do gier hazardowych, Dostawca oprogramowania gier hazardowych
Cel	Zarejestrowanie awarii sprzętu lub oprogramowania, sklasyfikowanie jej oraz przekazanie zgłoszenia do właściwego podmiotu odpowiedzialnego za naprawę.
Warunki wstępne	Wystąpiła awaria sprzętu, automatu, terminala, stołu do gry lub oprogramowania. Pracownik kasyna jest zalogowany do systemu i posiada uprawnienia do utworzenia zgłoszenia.
Scenariusz główny	1. Pracownik kasyna wybiera w systemie opcję zgłoszenia awarii. 2. System wyświetla formularz zgłoszenia serwisowego. 3. Pracownik kasyna wskazuje urządzenie, miejsce wystąpienia awarii oraz opis problemu. 4. System nadaje zgłoszeniu unikalny numer. 5. System automatycznie klasyfikuje awarię jako sprzętową, programową lub inną. 6. System określa priorytet zgłoszenia. 7. System zapisuje zgłoszenie w rejestrze zgłoszeń serwisowych. 8. System wysyła powiadomienie do odpowiedniego dostawcy albo administratora. 9. Zgłoszenie otrzymuje status „przekazane do realizacji”. 10. System umożliwia monitorowanie statusu zgłoszenia aż do jego zamknięcia.
Scenariusze alternatywne / wyjątki	A1: Brak możliwości automatycznej klasyfikacji awarii 1. System nie potrafi jednoznacznie określić typu awarii. 2. System oznacza zgłoszenie statusem „wymaga klasyfikacji ręcznej”. 3. Administrator przypisuje zgłoszenie do właściwej kategorii. A2: Brak połączenia z API dostawcy 1. System nie może wysłać zgłoszenia do zewnętrznego dostawcy. 2. System zapisuje zgłoszenie lokalnie. 3. System oznacza zgłoszenie statusem „oczekuje na wysłanie”. 4. System ponawia próbę wysłania lub informuje administratora. A3: Awaria krytyczna

	1. System wykrywa, że awaria dotyczy elementu krytycznego dla działania kasyna. 2. System nadaje zgłoszeniu wysoki priorytet. 3. System natychmiast powiadamia administratora oraz właściwego dostawcę. A4: Zgłoszenie niepełne 1. Pracownik kasyna nie uzupełnił wymaganych danych. 2. System wskazuje brakujące pola. 3. Pracownik uzupełnia formularz i ponownie zapisuje zgłoszenie.
Warunki końcowe sukcesu	Zgłoszenie zostało zapisane, sklasyfikowane, przypisane do odpowiedniego podmiotu i otrzymało status umożliwiający jego dalsze monitorowanie.
Warunki końcowe niepowodzenia	Zgłoszenie nie zostało przekazane do dostawcy, ale zostało zapisane w systemie ze statusem błędu lub oczekiwania na ponowienie wysyłki.
Relacje include	Rejestracja zgłoszenia, Kategoryzacja awarii, Nadanie priorytetu, Powiadomienie administratora lub dostawcy
Relacje extend	Ręczna klasyfikacja awarii, Ponowienie wysyłki zgłoszenia, Eskalacja awarii krytycznej

2.2.5. Scenariusz przypadku użycia: Zarządzanie kontami i uprawnieniami

Nazwa przypadku	Zarządzanie kontami i uprawnieniami
Aktor główny	Administrator
Aktorzy pomocniczy	Pracownik kasyna
Cel	Utworzenie, modyfikacja lub dezaktywacja konta użytkownika systemu oraz nadanie odpowiednich ról i poziomów uprawnień.
Warunki wstępne	Administrator jest zalogowany do systemu i posiada uprawnienia do zarządzania kontami użytkowników. Dane pracownika, którego konto ma zostać utworzone lub zmodyfikowane, są dostępne.
Scenariusz główny	1. Administrator wybiera w systemie moduł zarządzania użytkownikami. 2. System wyświetla listę użytkowników oraz dostępne operacje administracyjne. 3. Administrator wybiera operację: utworzenie konta, modyfikację konta, dezaktywację konta lub zmianę uprawnień. 4. Administrator wprowadza lub aktualizuje dane użytkownika. 5. Administrator przypisuje użytkownikowi odpowiednią rolę, np. Krupier, Pracownik recepcji, Księgowy. 6. System weryfikuje poprawność danych oraz zgodność nadawanych uprawnień z rolą użytkownika. 7. System zapisuje zmiany na koncie użytkownika. 8. System zapisuje operację administracyjną w dzienniku zdarzeń. 9. System wyświetla komunikat o pomyślnym wykonaniu operacji.
Scenariusze alternatywne / wyjątki	A1: Niepoprawne lub niekompletne dane użytkownika 1. System wykrywa brak wymaganych danych albo błędny format danych. 2. System wskazuje pola wymagające poprawy. 3. Administrator poprawia dane i ponownie zatwierdza operację. A2: Próba nadania niedozwolonych uprawnień

	1. System wykrywa, że wybrane uprawnienia nie są zgodne z rolą użytkownika. 2. System blokuje zapis zmian. 3. Administrator wybiera poprawny zestaw uprawnień. A3: Konto użytkownika już istnieje 1. System wykrywa, że użytkownik o podanym identyfikatorze lub adresie e-mail już istnieje. 2. System informuje administratora o konflikcie danych. 3. Administrator może przejść do modyfikacji istniejącego konta. A4: Błąd zapisu zmian 1. System nie może zapisać zmian z powodu błędu technicznego. 2. System wyświetla komunikat o niepowodzeniu. 3. Operacja zostaje zapisana w dzienniku błędów.
Warunki końcowe sukcesu	Konto użytkownika zostało utworzone, zmodyfikowane, dezaktywowane lub otrzymało nowe uprawnienia, a operacja została zapisana w dzienniku zdarzeń.
Warunki końcowe niepowodzenia	Dane konta nie zostały zmienione, a system zapisał informację o przyczynie niepowodzenia.
Relacje include	Uwierzytelnienie administratora, Walidacja danych użytkownika, Nadanie roli, Zapis operacji w dzienniku zdarzeń
Relacje extend	Dezaktywacja konta, Reset hasła, Zmiana poziomu uprawnień

3. Wymagania niefunkcjonalne (jakościowe):

- **Skalowalność i wydajność:** System powinien obsługiwać wielu użytkowników jednocześnie
- **Dostępność:** System musi być dostępny i gotowy do pracy w trybie ciągłym (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu)
- **Niezawodność:** Dopuszcza się maksymalnie 2 awarie krytyczne (trwające dłużej niż 1 godzinę) w skali roku
- **Użyteczność:** System powinien posiadać interfejs użytkownika w automatach samoobsługowych, który klienci ocenią jako intuicyjny i łatwy w obsłudze
- **Wydajność transakcyjna:** System musi gwarantować czas autoryzacji transakcji finansowych (wymiana żetonów) w czasie poniżej 3 sekund od momentu zatwierdzenia
- **Wydajność operacyjna:** System powinien natychmiastowo aktualizować stan salda Gracza po wprowadzeniu wyniku przez Krupiera (czas operacji poniżej 2 sekund)

4. Ograniczenia środowiskowe techniczne:

- System musi być w pełni zgodny z rygorystycznymi przepisami prawnymi: Ustawą o ochronie danych osobowych (RODO) oraz procedurami zapobiegania praniu brudnych pieniędzy (AML)
- Moduł kliencki dla Gracza (do podglądu salda i rezerwacji) musi być dostępny jako responsywna aplikacja internetowa poprawnie działająca na najpopularniejszych urządzeniach mobilnych (iOS, Android)
- System musi posiadać zabezpieczenia kryptograficzne (np. szyfrowanie SSL/TLS) dla wszystkich danych przesyłanych pomiędzy klientami, terminalami a główną bazą danych
- Oprogramowanie musi być zintegrowane ze sprzętem (automatami, stołami) posiadającym odpowiednie certyfikaty uprawniające do wykorzystania w grach hazardowych